

# STEFAN DUPREY

Expert IA — Stratégie Data & Gouvernance de l'IA

Chaville (92), Île-de-France | stefan.duprey@gmail.com | linkedin.com/in/stefanduprey | github.com/sduprey

## PROFIL

20 ans en data science et modélisation mathématique au service de la valeur métier. Expert en IA générative (LLM, RAG, agents, prompt engineering) avec des implémentations menées jusqu'en production, doublé d'une expérience de structuration d'offres data/IA, de construction de roadmaps produit et de priorisation de cas d'usage. Enseignant et formateur IA & data science (EPITA, Dauphine, Aivancity, Mines de Nancy) rompu à l'acculturation de publics variés. Expérience de conformité réglementaire et de gouvernance de modèles (RGPD, revue de modèles de risque, certification AMF). Leader technique transverse — quant, data scientist, développeur & MLOps. Docteur en mathématiques appliquées/physique, ingénieur civil des Mines de Nancy.

**Adéquation à la mission — IA & Gouvernance (IA4IT) :** *IA générative en production, structuration d'offre, formation/sensibilisation, conformité réglementaire. IA & Qualité : ingénierie logicielle, tests et automatisation, APIs REST, agilité — mission en cours d'intégration d'IA dans une chaîne CI/CD.*

## COMPÉTENCES CLÉS

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA générative & agents     | LLM, RAG, prompt engineering, agents IA · chatbots RAG et notation par LLM en production · LangChain / LangGraph · Claude Code · PyTorch                                                      |
| Plateformes & MLOps        | GCP Vertex AI (certifié PMLE) · AWS (EC2, S3, Redshift) · Docker · Airflow · Kafka · déploiement et industrialisation de modèles                                                              |
| Offre, roadmap & cadrage   | Product management (offres data/IA) · construction et animation de roadmap · priorisation de cas d'usage (valeur / faisabilité) · gestion de POC                                              |
| Formation & acculturation  | Conception et animation de modules IA / data science pour publics variés (étudiants, managers, équipes techniques) · responsable formation d'équipe data science                              |
| Conformité & gouvernance   | RGPD · revue et gouvernance de modèles (scoring, PD, LGD) · abus de marché · moteur de recherche sur textes réglementaires · certification AMF                                                |
| Qualité logicielle & tests | Conception et exécution de tests fonctionnels et de non-régression · APIs REST / microservices · CI/CD · gestion d'environnements (intégration, pré-prod) · Python (pytest), Java/Spring Boot |
| Outils & méthodes          | Jira / suivi de backlog · Agile / Scrum (cérémonies) · Confluence · PowerPoint · Git · Python, R, SQL, Solidity                                                                               |

## CERTIFICATIONS

Google Cloud — Professional Machine Learning Engineer · Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant IA / Data Science — Enseignant · Freelance juin. 2026 — aujourd'hui

- Mission en cours (lead technique) :** conception et pilotage d'un Proof of Value « IA au service de la chaîne DevOps / Data » pour une grande banque française (via Keyrus) — intégration d'agents IA dans la chaîne CI/CD, génération de tests assistée par IA, outil de data lineage (SQLGlott / NetworkX), orchestration Control-M.
- Enseignement IA, data science & mathématiques :** optimisation numérique & blockchain (EPITA), Python pour la finance (Master Finance, Dauphine), séries temporelles & probabilités (Aivancity), optimisation numérique (Mines de Nancy) — conception et animation de modules pour publics variés.
- Missions freelance de data science appliquée à la gestion d'actifs.

Quantitative Analyst / Data Scientist · SwissBorg · Paris févr. 2022 — juil. 2026

- IA générative (product management) :** conception et mise en production d'un chatbot RAG d'exploration des stratégies d'investissement (gestion du risque) et d'un chatbot de notation de pitches de deals fondé sur un LLM.
- Recherche quantitative :** spécifications du méta-agrégateur de liquidité MEX (CEX/DEX), bots de market-making hybrides, certificat activement géré (Smart Beta) pour institutionnels, fonds de signaux (trend-following), indices sectoriels d'actifs réels.
- Développement logiciel :** pipelines DataOps, librairies Python de backtesting, bots de trading/signaux, dashboards de données produits.
- Environnement :* Python, LangChain/LangGraph, Claude Code, PyTorch, Prophet, Airflow, Redshift, Kafka, Docker, AWS EC2.

Quantitative Analyst / Data Scientist · CoinShares (ex-NapoleonX) · Paris mai 2018 — févr. 2022

- Recherche quantitative & gestion d'actifs :** modélisation IA (clustering HRP, LSTM séries temporelles, NLP) pour la conception de stratégies et la meilleure exécution ; gérant délégué d'un fonds réglementé de futures bitcoin (NAV, rachats, roll de futures).
- Product management blockchain :** framework de fonds autonome décentralisé (asset management on-chain), framework de preuve de performance / preuve d'alpha labellisé Finance Innovation.

- **Développement** : microservices de trading crypto et APIs de paiement, cryptographie appliquée (Merkle, zk-SNARK), smart contracts d'ICO.
- *Environnement* : Java/Spring Boot, Python, Solidity, PostgreSQL, ELK, Kafka, PyTorch.

**Senior Consultant, Financial Services Organization** · EY · Paris

nov. 2016 – mai 2018

- **Recherche quantitative** : revue de modèles de risque de crédit (scoring, PD, LGD), modélisation de l'abus de marché, détection de fraude par graphes.
- **Structuration d'offre (product manager)** : mise en place de l'offre « DataLab ».
- **Conformité & gouvernance de modèles** : moteur de recherche sur textes juridiques RGPD
- **Formation & acculturation** : responsable formation de l'équipe data science — montée en compétences et animation pédagogique.

**Quantitative Analyst** · RavenPack · Espagne

mai 2014 – nov. 2016

- **NLP appliqué aux news financières** : signal de trading actionnable (univers Russell 2000), étude d'impact intraday au niveau minute, prévision macro-économique (VAR/VEC, précision PIB supérieure au consensus), classification d'événements par deep learning, modèles de facteurs de risque.

**Consultant quantitatif** · The MathWorks · Paris

juin 2010 – mai 2014

- **Référent technique de la suite financière** : conseil et développement pour des clients financiers français — pricing numérique d'options exotiques, modélisation de volatilité et de taux (Libor Market Model, cointégration/VEC), optimisation de portefeuille (Black-Litterman, cVaR, risk parity), backtesting de mesures de risque, moteur ALM assurance.

**Data Scientist / Développeur / Data Engineer** · Freelance · Paris

août 2006 – juin 2010

- **Société Générale** : référentiel des produits exotiques et gestion du cycle de vie ; projet CUBE Risk (pricing à la demande de portefeuilles dérivés actions).
- **CACIB** : outil propriétaire de trading automatisé, application basse latence de suivi de marché et de gestion d'ordres.
- **Cdiscount** : marketing adaptatif ciblé (Spark ML GraphX), classifieur NLP de qualité de pages produit, plateforme big data (crawling sémantique, Solr, Neo4j, Talend).

**Ingénieur de recherche** · EADS · Paris

sept. 2003 – août 2006

- **Recherche (en conjonction avec une thèse INRIA)** : de la modélisation physique aux mathématiques appliquées pour la discrétisation — mécanique des fluides & acoustique, éléments finis, calcul haute performance (MPI, cluster Bull). C/Fortran.

## FORMATION

**Doctorat (PhD) en Mathématiques appliquées / Physique / Informatique** · EADS / Université Henri Poincaré

2003 – 2006

**Ingénieur civil des Mines (mathématiques appliquées)** · École Nationale Supérieure des Mines de Nancy

2000 – 2003

**Master — Finance de marché** · Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

2007 – 2008

## LANGUES

**Français** (langue maternelle)   **Anglais** (courant)   **Allemand** (pro. — diplôme Goethe Institut)   **Chinois** (élémentaire)